

Thừa số nguyên tố nhỏ nhất

Điểm: 1100 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 512M

Input: bàn phím

Output: màn hình

JOIN TỔ CHỨC ĐỂ THAM GIA CÁC KÌ THI THỬ HSG 8,9 [Bấm vào đây](#)

Với một số nguyên dương P ($P \geq 2$), ta có thể phân tích P thành tích các thừa số nguyên tố, trong đó có một thừa số nguyên tố nhỏ nhất.

Ví dụ $100 = 2 \times 2 \times 5 \times 5$ thì 2 là thừa số nguyên tố nhỏ nhất của 100; $15 = 3 \times 5$ thì 3 là thừa số nguyên tố nhỏ nhất của 15; $17 = 17$ thì 17 là thừa số nguyên tố nhỏ nhất của 17.

Cho trước một dãy gồm n số nguyên tố $a_1, a_2, \dots, a_n$ và một số nguyên dương k .

Yêu cầu: Đếm xem trong đoạn $[2, k]$ có bao nhiêu số nguyên có thừa số nguyên tố nhỏ nhất là a_i ($1 \leq i \leq n$)

INPUT

- Dòng thứ nhất chứa hai số nguyên dương n, k ($1 < n \leq 10^5, 2 \leq k \leq 10^6$)
- Dòng thứ 2 chứa n số nguyên tố $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($2 \leq a_i \leq k, 1 \leq i \leq n$).

Output

- In ra n dòng với dòng thứ i là số lượng số nguyên trong đoạn $[2, k]$ có thừa số nguyên tố nhỏ nhất là a_i .

Example

Test 1**Input**

2 10

2 3

Output

5

2

Note

Trong đoạn $[2, 10]$ có 5 số là 2, 4, 6, 7, 10 có thừa số nguyên tố nhỏ nhất là 2 và có 2 số là 3, 9 có thừa số nguyên tố nhỏ nhất là 3.

Ràng buộc

- Subtask 1 (50% số điểm): Có n, k ($n, k \leq 10^3$)
- Subtask 2 (50% số điểm): Có ($10^3 < n \leq 10^5, 10^3 \leq k \leq 10^6$)